

# 许闯

(+86) 16602233628 · xuchuang0531@163.com · 每周可实习五天 · 可实习六个月

## 教育背景

武汉理工大学 (211), 电子信息, 在读硕士研究生 2025.09 - 2028.06  
天津科技大学, 自动化, 工学学士 2020.09 - 2024.06  
GPA:3.77/5.0(前 15%), 连续三年获得国家励志奖学金, 通过 CET-6

## 技术能力

- 语言与基础:** 熟练掌握 C/C++ 开发, 熟悉 C++11-17、STL、常用数据结构; 熟悉 Python 脚本开发; 熟悉多线程/多进程模型, 能使用 GDB、Valgrind 进行调试与内存问题排查。
- 嵌入式 Linux:** 熟悉 ARM Linux 用户态开发, 具备交叉编译、CMake 构建、systemd 部署、GDB/Valgrind 调试经验; 了解设备树 DTS 适配、外设节点使能和驱动加载排查流程。
- 通信与外设:** 熟悉 Socket、epoll、TCP/UDP 网络编程; 熟悉 UART、I2C、SPI、SDIO、CAN 2.0B 等通信协议。
- ROS2 与机器人:** 熟悉 ROS2 开发, 了解 tf2 坐标变换、URDF/Xacro 机器人模型描述及 Gazebo 仿真; 具备传感器接入、系统集成、时间同步与感知-控制链路联调经验。
- 端侧 AI 部署:** 熟悉 OpenCV、PyTorch/ONNX/TensorRT 部署及 FP16/INT8 量化; 熟悉 CMake/Makefile、Docker 与 Shell 脚本, 具备 Jetson 端部署和性能分析经验。
- AI 辅助开发:** 能熟练使用 Cursor、Codex 等 AI 编程工具辅助开发。

## 实习经历

天津光电集团有限公司, 嵌入式 Linux 开发实习生 2026.01 - 2026.04

- 面向设备可信启动与状态监测需求, 基于国产 M300 平台参与可信加载与健康模块开发, 负责用户态 C/C++ 程序实现、模块联调、问题定位与版本维护, 支撑模块稳定运行。
- 针对红黑区跨芯片固件安全传输需求, 设计基于 SDIO 的自定义帧格式, 实现黑区 FPGA 与红区 CPU 间固件传输、完整性校验及 MD5/SM2 双重验签, 构建固件完整性保护链路。
- 面向设备状态监测与故障预警需求, 开发健康监测模块, 通过 I2C/ADC 采集温度、电压、电流等状态数据; 设计状态机式 UART 上报协议, 提升状态切换与异常上报稳定性。
- 根据硬件原理图修改设备树 DTS, 完成 UART/I2C/SPI 外设节点使能、引脚复用配置与启动验证, 支撑外设识别与驱动加载。

## 项目经验

Jetson Orin 轮足机器人感知-控制与端侧 AI 部署, 嵌入式 Linux / ROS2 开发 2025.09 - 2025.12

项目简介: 基于 Jetson Orin 构建轮足机器人感知-控制中间件, 实现 RGB-D/IMU 采集、端侧视觉推理、ROS2 通信集成与 CAN 控制链路联调。

主要工作:

- 完成 RGB-D 相机与 IMU 接入, 使能 D2C 对齐与时间同步; 基于 ROS2 封装采集节点, 统一图像、深度图和 IMU 数据发布接口。
- 完成轻量视觉模型端侧部署, 将 PyTorch 模型导出为 ONNX, 基于 TensorRT 构建 FP16/INT8 推理引擎; 封装 ROS2 推理节点, 实现图像订阅、推理与结果发布。
- 针对高频采集与视觉推理并发导致的链路拥塞问题, 引入环形缓冲和生产者-消费者模型解耦数据采集与推理流程, 配置 Cyclone DDS 与 QoS 策略优化通信链路, 降低图像订阅、推理与结果发布过程中的阻塞和丢帧风险。
- 基于 Linux SocketCAN 开发电机通信节点, 通过 CAN 2.0B 实现速度指令下发与编码器反馈接收; 配合 launch 与 Shell 脚本完成参数化部署, 打通“感知-定位-控制”闭环。

## 竞赛获奖

- 2022 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 **国家级二等奖**
- 第十四届全国大学生数学竞赛 **天津赛区二等奖**
- 天津市大学生信息技术“新工科”工程实践创新技术竞赛 **市级三等奖**